

PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA LUNARIA

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del Plan

Este documento establece las políticas, procedimientos y actividades de mantenimiento preventivo y correctivo del Sistema de Gestión de Inventarios LUNARIA, garantizando la continuidad, disponibilidad y óptimo rendimiento del sistema.

1.2 Alcance del Mantenimiento

El plan de mantenimiento abarca:

- Servidores y infraestructura
- Base de datos
- Aplicación backend (API)
- Aplicación web frontend
- Aplicación móvil
- Servicios externos (Cloudinary, Railway)

1.3 Objetivos

- Minimizar el tiempo de inactividad del sistema
- Garantizar la integridad y seguridad de los datos
- Mantener el rendimiento óptimo de la aplicación
- Prevenir fallas antes de que ocurran
- Cumplir con los niveles de servicio acordados

2. TIPOS DE MANTENIMIENTO

2.1 Mantenimiento Preventivo

Actividades realizadas para prevenir fallas antes de que ocurran.

Actividad	Frecuencia	Descripción
Revisión de logs	Diaria	Análisis de registros del sistema
Backups base de datos	Diaria	Respaldo automático de datos
Verificación de disco	Semanal	Monitoreo de espacio en servidores
Actualización de dependencias	Mensual	Actualizar librerías y dependencias
Revisión de seguridad	Mensual	Verificar vulnerabilidades

2.2 Mantenimiento Correctivo

Actividades para corregir errores o fallas identificadas.

Tipo	Descripción	Tiempo de Respuesta
Crítico	Sistema fuera de línea	1 hora
Alto	Funcionalidad principal afectada	4 horas
Medio	Funcionalidad secundaria afectada	24 horas
Bajo	Mejoras menores	1 semana

2.3 Mantenimiento Evolutivo

Cambios y mejoras para agregar nuevas funcionalidades.

Prioridad	Descripción	Tiempo de Implementación
Alta	Funcionalidades solicitadas por cliente	2-4 semanas
Media	Mejoras de usabilidad	1-2 meses
Baja	Optimizaciones	Trimestral

3. INFRAESTRUCTURA Y MONITOREO

3.1 Componentes a Monitorear

Componente	Métricas	Umbral de Alerta
Servidor Backend	CPU, Memoria, Red	>80% uso
Base de Datos	Conexiones, Consultas lentas	>100 conexiones
API	Tiempo de respuesta, Errores	>3s respuesta, >5% errores
Almacenamiento	Espacio disponible	<20% libre
Dominio	Certificados SSL	<30 días para expirar

3.2 Herramientas de Monitoreo

Servicio	Función	Costo
Railway Dashboard	Monitor de servidor y base de datos	Incluido
Cloudinary Dashboard	Monitor de almacenamiento de imágenes	Incluido
Google Analytics	Analítica web y móvil	Gratis
Uptime Robot	Verificación de disponibilidad	Gratis

4. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO

4.1 Calendario de Actividades

Actividad	Diario	Semanal	Mensual	Trimestral
Revisión de logs	✓			
Backup automático	✓			

Actividad	Diario	Semanal	Mensual	Trimestral
Verificar backups		✓		
Monitoreo de rendimiento		✓		
Revisión de seguridad			✓	
Actualización de dependencias			✓	
Auditoría completa				✓
Pruebas de estrés				✓

4.2 Ventanas de Mantenimiento

Tipo	Día	Horario	Duración Máxima
Mantenimiento menor	Lunes	2:00 AM - 4:00 AM	2 horas
Mantenimiento mayor	Primer domingo del mes	1:00 AM - 6:00 AM	5 horas
Actualizaciones críticas	Según necesidad	Mínimo 24h aviso	Variable

5. PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO

5.1 Backup de Base de Datos

Checklist de Verificación Diaria

#	Actividad de Verificación	Estado	Observaciones
1	Verificar que el backup automático se ejecutó	☐	
2	Confirmar tamaño del archivo de backup (>0 KB)	☐	
3	Verificar que el backup se almacenó en Railway	☐	
4	Revisar logs de backup por errores	☐	
5	Confirmar retención de backups (últimos 7 días)	☐	

Procedimiento:

1. Acceder al panel de Railway
2. Verificar sección "Backups" de la base de datos
3. Confirmar que el backup del día está completado
4. Descargar backup manual como respaldo adicional (semanal)

Lista de Chequeo Semanal

#	Actividad	Responsable	Fecha
1	Descargar backup manual	Administrador	
2	Almacenar en Google Drive	Administrador	
3	Verificar integridad del backup	Administrador	
4	Probar restauración en ambiente de prueba	Desarrollador	

5.2 Actualización de Dependencias

Checklist Mensual

#	Componente	Verificación	Estado
1	Backend (Spring Boot)		
1.1	Verificar versiones de dependencias en pom.xml	☐	
1.2	Revisar vulnerabilidades conocidas (Dependabot)	☐	
1.3	Probar en ambiente local antes de producción	☐	
2	Frontend Web (React)		
2.1	Ejecutar npm outdated	☐	
2.2	Revisar changelogs de paquetes	☐	
2.3	Actualizar paquetes menores (patch/minor)	☐	
3	Móvil (React Native/Expo)		
3.1	Verificar SDK de Expo actualizado	☐	
3.2	Probar build de APK	☐	

Procedimiento:

1. Ejecutar npm outdated o mvn dependency:analyze
2. Revisar changelogs de paquetes con actualizaciones
3. Probar en ambiente de desarrollo/local
4. Desplegar a producción si no hay errores

5.3 Revisión de Seguridad

Checklist Mensual de Seguridad

#	Actividad de Seguridad	Estado	Evidencia
1	Autenticación		
1.1	Verificar que JWT expire correctamente	☐	
1.2	Confirmar que contraseñas están encriptadas (BCrypt)	☐	
1.3	Revisar intentos de login fallidos	☐	
2	Permisos y Accesos		
2.1	Verificar que rutas de API estén protegidas	☐	
2.2	Confirmar control de roles (ADMIN/USER)	☐	
2.3	Revisar usuarios activos en el sistema	☐	
3	Datos		
3.1	Confirmar backups se realizan diario	☐	
3.2	Verificar conexión HTTPS activa	☐	
3.3	Revisar variables de entorno sensibles	☐	
4	Infraestructura		
4.1	Verificar certificado SSL vigente	☐	
4.2	Confirmar que Railway no exponga credenciales	☐	
4.3	Revisar logs de acceso por actividades sospechosas	☐	

5.4 Monitoreo de Rendimiento

Checklist Semanal de Rendimiento

#	Métrica	Objetivo	Estado	Valor Actual
1	Backend API			
1.1	Tiempo de respuesta promedio	< 500ms	☐	
1.2	Tiempo de respuesta máximo	< 2000ms	☐	
1.3	Número de errores 500	0	☐	
1.4	Uso de memoria del servidor	< 80%	☐	
2	Base de Datos			
2.1	Conexiones simultáneas	< 80%	☐	
2.2	Consultas lentas (>1s)	0	☐	
2.3	Tamaño de base de datos	< 80% límite	☐	
3	Frontend			
3.1	Tiempo de carga de página	< 3s	☐	
3.2	Errores de JavaScript	0	☐	
3.3	Tamaño de bundle JS	< 500KB	☐	

5.5 Mantenimiento de Imágenes (Cloudinary)

Checklist Mensual

#	Actividad	Estado	Observaciones
1	Verificar uso de almacenamiento	☐	
2	Revisar imágenes sin uso (>6 meses)	☐	
3	Confirmar transformación de imágenes optimizada	☐	
4	Verificar límites del plan gratuito	☐	

6. GESTIÓN DE INCIDENTES

6.1 Clasificación de Incidentes

Nivel	Descripción	Ejemplos	Tiempo de Respuesta
P1 - Crítico	Sistema no disponible	Servidor caído, BD no responde	1 hora
P2 - Alto	Función principal afectada	Login no funciona, no se pueden registrar ventas	4 horas
P3 - Medio	Función secundaria afectada	Búsqueda lenta, errores menores	24 horas
P4 - Bajo	Problemas cosméticos	Errores de diseño, texto incorrecto	1 semana

6.2 Procedimiento de Respuesta a Incidentes

Paso 1: Detección

- Monitoreo automático alerta al equipo
- Usuario reporta el problema

Paso 2: Clasificación

- Evaluar impacto y urgencia
- Asignar nivel de prioridad

Paso 3: Contención

- Aislar el problema
- Implementar solución temporal

Paso 4: Resolución

- Aplicar solución definitiva
- Verificar funcionamiento

Paso 5: Documentación

- Registrar incidente
- Documentar lección aprendida

6.3 Contactos de Soporte

Rol	Contacto	Teléfono	Email
Desarrollador Principal	Santiago Rachen	[Teléfono]	[Email]
Soporte Técnico	[Nombre]	[Teléfono]	[Email]

7. ACTUALIZACIONES Y MEJORAS

7.1 Proceso de Actualización

Fase	Actividad	Responsable
1	Solicitud de cambio	Usuario/Cliente
2	Análisis de impacto	Desarrollador
3	Aprobación	Jefe de Proyecto

Fase	Actividad	Responsable
4	Desarrollo	Desarrollador
5	Pruebas	QA
6	Despliegue	Desarrollador
7	Validación	Cliente

8. CAPACITACIÓN

8.1 Programa de Capacitación

Tema	Dirigido a	Frecuencia	Duración
Uso del sistema	Usuarios	Inicio + Refresco anual	2 horas
Administración	Administradores	Trimestral	4 horas
Mantenimiento técnico	Desarrollador	Continuo	-

8.2 Materiales de Capacitación

- Manual de usuario (disponible en 01_docs)
 - Videos tutoriales (enlaces)
 - FAQ interno
-

9. COSTOS DE MANTENIMIENTO

9.1 Presupuesto Anual Estimado

Concepto	Costo Mensual	Costo Anual
Servidor Backend (Railway)	\$150.000 COP	\$1.800.000 COP

Concepto	Costo Mensual	Costo Anual
Base de datos MySQL	\$100.000 COP	\$1.200.000 COP
Dominio	\$50.000 COP	\$600.000 COP
Cloudinary (si excede plan)	\$0-100.000 COP	\$0-1.200.000 COP
Total Estimado	\$300.000-400.000 COP	\$3.600.000-4.800.000 COP

9.2 Horas de Trabajo Estimadas

Actividad	Horas/Mes	Horas/Año
Mantenimiento preventivo	8 horas	96 horas
Mantenimiento correctivo	4 horas	48 horas
Actualizaciones menores	6 horas	72 horas
Monitoreo y reportes	4 horas	48 horas
Total	22 horas	264 horas

10. INDICADORES DE MANTENIMIENTO (KPIs)

10.1 Métricas de Servicio

Indicador	Meta	Medición
Disponibilidad del sistema	> 99%	Mensual
Tiempo de respuesta promedio API	< 500ms	Semanal
Tiempo de resolución de incidentes P1	< 1 hora	Por incidente

Indicador	Meta	Medición
Tiempo de resolución de incidentes P2	< 4 horas	Por incidente
Porcentaje de backups exitosos	100%	Diario
Satisfacción del usuario	> 90%	Trimestral

10.2 Reporte Mensual de Mantenimiento

Métrica	Valor del Mes	Valor Acumulado Año
Incidentes reportados		
Incidentes resueltos		
Tiempo promedio de resolución		
Actualizaciones realizadas		
Horas de mantenimiento		
Costos incurridos		

11. ANEXOS

11.1 Glosario

Término	Definición
API	Interfaz de programación de aplicaciones
Backup	Copia de seguridad de datos
Deploy	Despliegue a producción

Término	Definición
Dependencias	Librerías externas utilizadas
JWT	Token web JSON para autenticación
Logs	Registros del sistema
P1-P4	Niveles de prioridad de incidentes
Prod	Ambiente de producción
Staging	Ambiente de pruebas

11.2 Referencias

- Documentación técnica del sistema
- Manual de usuario
- Código fuente (GitHub)
- Panel de administración Railway

12. APROBACIONES

Rol	Nombre	Fecha	Firma
Jefe de Proyecto		_____	_____
Administrador de Sistemas		_____	_____
Representante del Cliente		_____	_____